

Цифровые технологии в химии, 1 курс, семестр 2

Практическая работа № 3

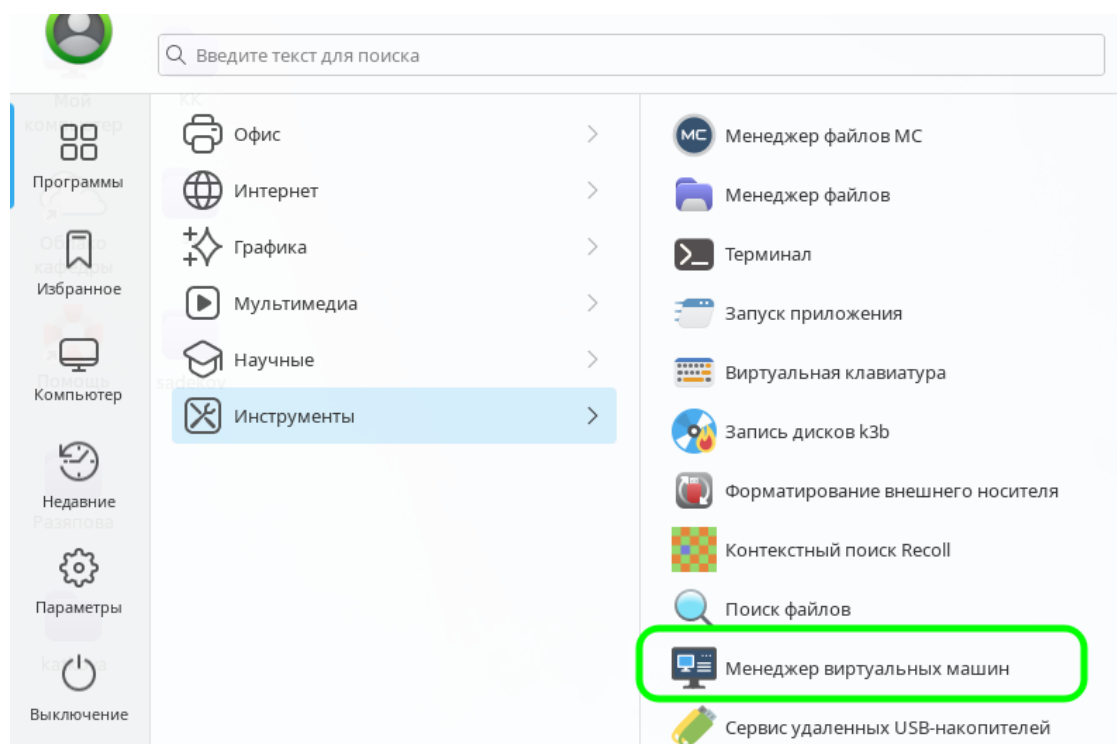
Работа с командной строкой в Astra Linux

Цель работы

- Изучение синтаксиса базовых команд AstraLinux с помощью командной строки оболочки Bash.

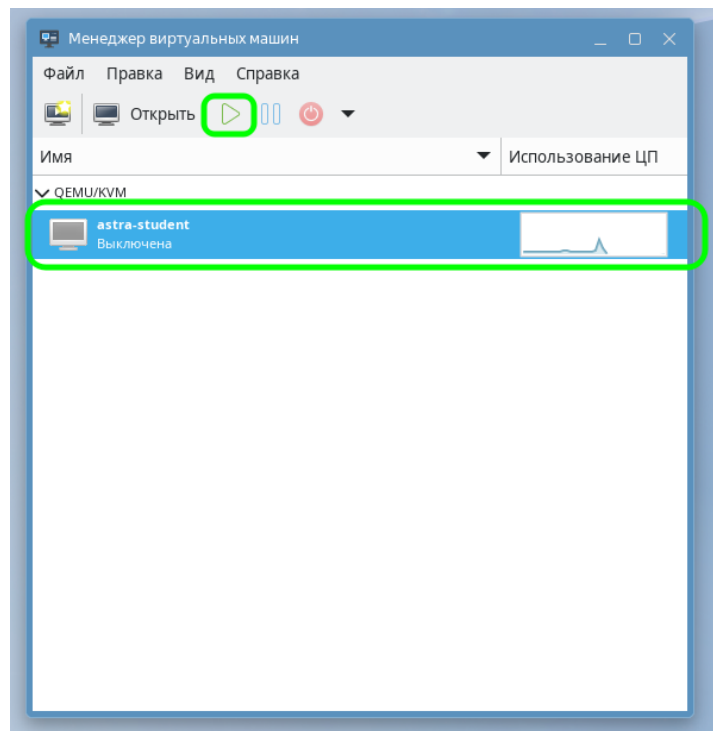
В настоящей работе вы будете осваивать работу с командной строкой операционной системы Astra Linux. Среда с ОС Astra Linux будет представлена в виде виртуальной машины KVM, загруженной на ваш ПК. Для работы вам необходимо получить у преподавателя инструкцию по запуску KVM и запуску виртуальной машины с AstraLinux.

В меню **Пуск** выберите раздел **Инструменты** и запустите программу **Менеджер**



виртуальных машин.

В появившемся окне KVM плеера выберите виртуальную машину и нажмите кнопку «Включить» (зеленый треугольник в верхней панели)



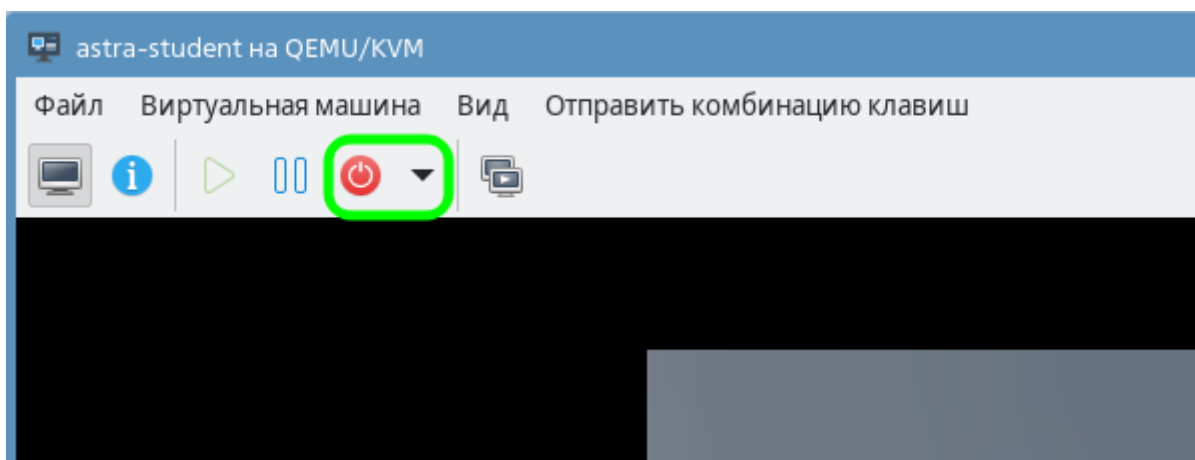
Затем нажмите кнопку «Открыть». Откроется новое окно с запущенной виртуальной машиной.

После запуска виртуальной машины необходимо авторизоваться в системе, введя логин и пароль (помните, что в Linux имена пользователей и пароли регистрозависимые):

Логин: administrator

Пароль: administrator

После окончания работы выключите виртуальную машину, нажав на кнопку «Выключить» в верхней панели.



Для выполнения заданий нам необходимо запустить сессию оболочки Bash, для удобства воспользуемся программой Терминал, ее вы найдете в меню **Пуск — Инструменты**.

Задания:

1. Выведите информацию о параметрах и архитектуре системы, используя команду *uname*.
2. Используйте команду *date* для отображения текущего времени и даты.
3. Отобразите текущее время в 12-часовом формате (например, 11:42:11 AM).
Подсказка: строка формата, отображающая этот вывод, *%r*.
4. Определите тип файла */etc/inputrc_old*? Читаемый ли формат у файла?
5. Используйте команду *wc* и сочетание клавиш Bash, чтобы отобразить размер файла ***inputrc_old***.
6. Выведите справку по команде *wc*, найдите параметр, отвечающий за подсчет количества строк в файле, и выполните команду *wc* для подсчета строк в файле ***inputrc_old***.
7. Отобразите первые 10 строк ***inputrc_old***.
8. Отобразите последние 10 строк файла ***inputrc_old***.
9. Выведите на экран все содержимое файла ***inputrc_old***.
10. Точно повторите предыдущую команду, нажав три или меньше клавиш.
11. Повторите предыдущую команду, но используйте параметр *-n 20*, чтобы отобразить последние 20 строк в файле. Используйте редактирование в командной строке, чтобы сделать это с минимальным количеством нажатий клавиш.
12. Используйте историю оболочки, чтобы снова запустить команду *date +%r*.

Этапы выполнения работы

1. Последовательно выполните команду *uname* с параметрами:
 - m для получения информации о типе оборудования;
 - o для получения информации об операционной системе;
 - a для получения всей доступной информации о системе.

```
[..... ~]$ uname -m
```

```
[..... ~]$ uname -o
```

```
[..... ~]$ uname -a
```

2. Используйте команду *date* для отображения текущего времени и даты.

Формат команды *date*:

```
[..... ~]$ date
```

Чтобы вывести дату в 12-часовом формате выполните команду

```
[..... ~]$ date +%r
```

3. Определите тип файла **/etc/inputrc_old**

Чтобы определить тип файла в Linux, необходимо выполнить команду

```
[..... ~]$ file /etc/inputrc_old
```

Какое значение выдает этак команда?

4. Отображение размера файла **/etc/inputrc_old**

Используйте команду **wc** и сочетание клавиш Bash, чтобы отобразить размер **/etc/inputrc_old**.

- Команду **wc** можно использовать для отображения количества строк, слов и байтов в сценарии **/etc/inputrc_old**. Вместо того, чтобы повторно вводить имя файла, используйте сочетание клавиш истории Bash “Esc+.” (одновременно нажмите клавиши “Esc” и “.”), чтобы повторно использовать аргумент из предыдущей команды.

```
[..... ~]$ wc <Esc + .>
```

```
[..... ~]$ wc /etc/inputrc_old
```

5. Выведите справку по команде **wc**, найдите параметр, отвечающий за подсчет количества строк в файле, и выполните команду **wc** для подсчета строк в файле **/etc/inputrc_old**.

Для вывода краткой справки по любой команде в AstraLinux используется конструкция **<КОМАНДА> --help**

Выведите краткую справку по команде **wc**.

```
[..... ~]$ wc --help
```

Если не хватает краткого описания, то для получения более подробной справочной информации о командах Linux можно выполнить команду **man** (от слова manual, инструкция), которая предоставляет детальное описание команд, особенности их применения, примеры использования. Перемещаться по экрану оболочки **man** можно с помощью клавиш «вверх» и «вниз», для выхода из справки нажмите клавишу **q**. Выведите подробную справку по команде **wc**.

```
[..... ~]$ man wc
```

Найдите в справке параметр, отвечающий за подсчет количества строк в файле, и запустите команду **wc** с этим параметром:

```
[..... ~]$ wc -__ /etc/inputrc_old
```

6. Отобразите первые 10 строк **/etc/inputrc_old**

Команда *head* отображает первые строки текстового файла. По умолчанию, эта команда выводит первые 10 строк. Попробуйте использовать сочетание клавиш Esc + . снова.

[..... ~]\$ head <и нажать «Esc+.»> В результате нажатия этой комбинации клавиш, вы должны получить в командной строке следующую команду:

```
[..... ~]$ head /etc/inputrc_old
```

7. Выведите на экран все содержимое файла **/etc/inputrc_old**.

Для быстрого просмотра содержимого файла в командной строке можно использовать команду *cat*.

```
[..... ~]$ cat /etc/inputrc_old
```

8. Отобразите последние 10 строк файла **/etc/inputrc_old**

Используйте команду *tail* для отображения последних 10 строк файла **/etc/inputrc_old**. По умолчанию, команда *tail* выводит последние 10 строк файла.

```
[..... ~]$ tail <и нажать «Esc+.»>
```

```
[..... ~]$ tail /etc/inputrc_old
```

9. Точно повторите предыдущую команду, нажав три или меньше клавиш

В Bash есть несколько вариантов выбора ранее выполненных команд. Здесь рассмотрим два способа:

- Вариант 1. Нажмите клавишу со стрелкой «вверх» ↑ один раз, чтобы прокрутить историю команд назад по одной команде, а затем нажмите Enter (используется два нажатия клавиш).
- Вариант 2. Введите команду быстрого доступа !!, а затем нажмите Enter (используется три нажатия клавиш), чтобы выполнить самую последнюю команду в истории команд.

Попробуйте оба варианта.

```
[..... ~]$ !!
```

10. Повторите предыдущую команду, но используйте параметр -n 20, чтобы отобразить последние 20 строк в файле. Используйте редактирование в командной строке, чтобы сделать это с минимальным количеством нажатий клавиш.

Стрелка «вверх» ↑ отображает предыдущую команду. Ctrl+A заставляет курсор переместиться в начало строки. Ctrl+стрелка «вправо» → перемещает курсор к следующему слову, затем надо добавить параметр -n 20 и нажать Enter, чтобы выполнить команду.

```
[..... ~]$ tail -n 20 /etc/inputrc_old
```

11.Используйте историю оболочки, чтобы снова запустить команду `date +%r`

Используйте команду *history*, чтобы отобразить список предыдущих команд и определить конкретную команду `date`, которую нужно выполнить. Используйте *!<порядковый_номер>* для запуска команды, где *<порядковый_номер>* – это номер команды, который выводится при выполнении команды *history*. Обратите внимание, что история вашей оболочки может отличаться от следующего примера. Определите номер команды для использования на основе результатов вашей собственной команды истории.

```
[..... ~]$ history
```

```
1 date
```

```
2 date +%r
```

```
3 file /etc/inputrc_old
```

```
4 wc /etc/inputrc_old
```

```
5 head /etc/inputrc_old
```

```
6 tail /etc/inputrc_old
```

```
7 tail -n 20 /etc/inputrc_old
```

```
8 history
```

```
[..... ~]$ !2
```

```
date +%r
```